

I - Metraje

Determinar para los siguientes metrajes utilizando el plano y la planilla del anexo 1:

Losas 1 y 2:

- a) **volumen de hormigón**
- b) **kilogramos de acero por diámetro incluyendo refuerzos**
- c) **tenor de encofrado**

Vigas 152 y 153:

- d) **volumen de hormigón**
- e) **kilogramos de acero**
- f) **tenor de encofrado**

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: donde no estén especificados, considerar 10Φ.
- Las varillas de acero son de 12 metros de longitud.
- Longitudes de empalme: considerar 50Φ.
- Densidad y desperdicio del acero:

Diámetro (mm)	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II – Consumos

Determinar para vigas y losas del Anexo 1 los consumos unitarios (por m³ de hormigón) del siguiente conjunto de insumos:

Ayudante (hs), **Of. Carpintero** (hs), **Of. Herrero** (hs), **Hormigón premezclado** (m³), **Acero** (kg), y **Chapón fenólico** (Unidades).

Datos:

- Consumos de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m ³)		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Losa	m ³	1,50	3,00	0,80	0,80	0,04	0,04
Viga	m ³	2,00	3,50	1,10	1,10	0,04	0,04

- Dimensión de chapón fenólico 1.22 m x 2.44 m. Desperdicio 15%. Reúsos: 7.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.

En el caso que no haya resuelto el ejercicio 1, o considere que los valores obtenidos no son los esperados, realice el ejercicio con cuantías tipo, y aclare que así lo hizo.

III – Costo de equipos

Determinar el costo horario de producción (costo y llss en forma separada) de una retroexcavadora combinada según la información siguiente, en pesos uruguayos:

- 1) costo operativo
- 2) costos fijos del equipo
- 3) costo de mantenimiento

Insumo	Unidad	Cant/hora	Costo unitario	Moneda	Valor equipo nuevo (VN) U\$D	50000
					Valor residual (VR) U\$D	15000
Ayudante	hh	1,1	390	\$	Amortización en años (n)	5
Gasoil	lt/h	6	49,77	\$	Horas de uso (H)	180
Aceite lubricante	lt/h	0,66	115,5	\$	Tasa de interes anual (i)	7%
Grasa	kg/h	0,22	77	\$	Seguro anual (s)	2%
Filtro	% s/lub	50%	57,75	\$	Patente anual (p)	1%
Maquinista	hh	1,1	540	\$	K	70%
Neumáticos	1 juego	1/4500	4200	U\$D	u	80%

Considerar el 80% del jornal como monto imponible

Suponer que es obra privada de arquitectura

1 USD = 38,5 \$

IV – Mano de obra

- a. Explicite las principales características del sistema de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411.
- b. En particular explicita el sistema de gestión de aportes sociales y las partidas que lo integran
- c. Detalle cuáles son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción en Uruguay y cuáles son los principales aspectos que se tratan en el mismo.
- d.** Nombre y explique la finalidad de los 4 Fondos Sociales de la Construcción

V – Licitaciones

- a) De acuerdo con el TOCAF, ¿cuáles son los distintos procedimientos para obras públicas y cuáles son sus montos?
- b) Explique los distintos tipo de contratos y en qué casos se aplica con un ejemplo en cada uno:
 - i) Contrato por Precio Global
 - ii) Contrato por Precio Unitario
 - iii) Contrato por Administración

VI – Garantías y Seguros

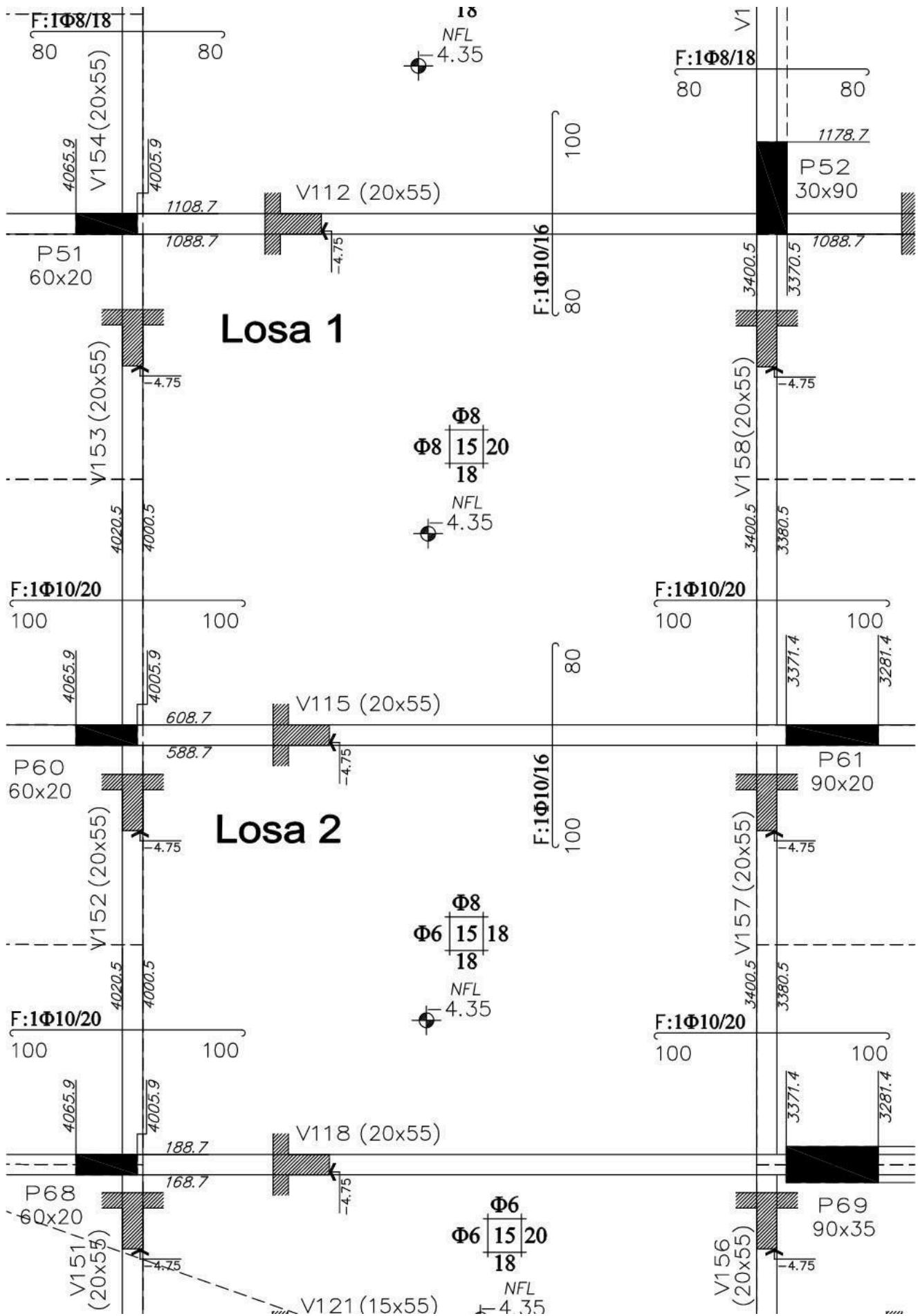
- a) Describa las garantías que pueden ser requeridas por el Contratante para la ejecución de una obra. Para cada una, indique su finalidad, el momento en que debe ser presentada, el plazo correspondiente, cómo puede constituirse y su incidencia en el costo total de la obra.
- b) Enumere los principales componentes de un Seguro. Comente qué Seguros son necesarios en la construcción de una obra explicando brevemente la función de cada uno.

Puntuación

I – Metraje	20	
II – Consumos	10	
III – Costo de equipos	15	
IV – Mano de obra		15
V – Licitaciones		15
VI – Garantías y Seguros		15

Aprobación: 50 puntos mínimo.

Anexo I



VIGA N°	b	h	A		E		F der	G	estribos			Observaciones
			s	t	m	q			izq	centro	der	
V151	20	55	2Ø12		2Ø20+1Ø16					Ø8/25		
V152	20	55	2Ø12		2Ø20+1Ø16	100				Ø8/25		
V153	20	55	2Ø16		2Ø10		2Ø12	120	120	Ø8/25		
V154	20	55	2Ø12		2Ø10		2Ø20+1Ø16	140	120	Ø8/25		
V155	20	55	2Ø20+1Ø16		2Ø10					Ø10/22		